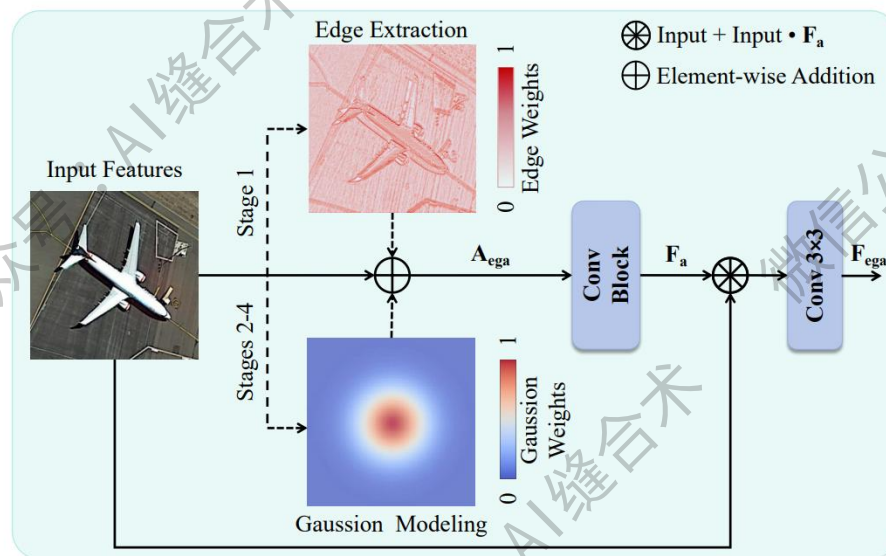


核心速览



论文题目: LEGNet: Lightweight Edge-Gaussian Driven Network for Low-Quality Remote Sensing Image Object Detection

中文题目: LEGNet: 轻量级边缘-高斯驱动网络用于低质量遥感图像目标检测

论文链接: <https://arxiv.org/pdf/2503.14012>

代码链接: <https://github.com/lwCVer/LEGNet>

所属单位: 安徽大学计算机科学与技术学院、香港中文大学数据科学学院等

核心速览: 本文介绍了一种名为 LEGNet 的轻量级网络，该网络专门针对低质量遥感图像的目标检测问题。通过引入边缘高斯聚合（EGA）模块，LEGNet 在保持架构简单的同时，提高了特征的精确度和模型的鲁棒性。

EGA 模块: EGA 模块通过选择机制应用边缘提取或高斯建模, 根据阶段的不同, 将处理后的特征与原始输入特征相结合, 通过卷积块增强特征表示。

```
(3): Conv2d(64, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(4): BatchNorm2d(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(5): ReLU()
(6): Conv2d(64, 3, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
(7): BatchNorm2d(3, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
)
)
)
```

微信公众号: AI缝合术!

Input shape: torch.Size([1, 3, 256, 256])
Output shape: torch.Size([1, 3, 256, 256])

 公众号 · AI缝合术